

En la ecuación (1) se dice que las derivadas parciales de f son proporcionales a las de g . Hallar los puntos $\mathbf{x}_0$ en los que ocurre esto, significa resolver las ecuaciones simultáneas

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$$g(x_1, \dots, x_n) = c$$

para $x_1, \dots, x_n$ y λ .

Otra manera de considerar estas ecuaciones es así: pensar en λ como una variable adicional y formar la función auxiliar $h(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda[g(x_1, \dots, x_n) - c]$. En el teorema del multiplicador de Lagrange se dice que para hallar los puntos extremos de $f|S$ debemos examinar los puntos críticos de h . Éstos se encuentran resolviendo las ecuaciones

$$\left. \begin{aligned} 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n} \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial \lambda} = g(x_1, \dots, x_n) - c \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

que son las mismas que las ecuaciones en el grupo (2) anterior.

En el teorema 9 a continuación, se darán criterios de la segunda derivada análogos a los de la sección 4.2. Sin embargo, en muchos problemas es posible distinguir entre máximos y mínimos por medios geométricos. Como, usualmente, esto es más sencillo, consideraremos primero ejemplos del último tipo.

EJEMPLO 1 Sea $S \subset \mathbf{R}^2$ la recta que pasa por $(-1, 0)$ inclinada a 45° , y sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Hallar los extremos de $f|S$.

SOLUCIÓN Aquí $S = \{(x, y) \mid y - x - 1 = 0\}$, y por lo tanto hacemos $g(x, y) = y - x - 1$ y $c = 0$. Tenemos $\nabla g(x, y) = -\mathbf{i} + \mathbf{j} \neq 0$. Los extremos relativos de $f|S$ deben hallarse entre los puntos en que ∇f es ortogonal a S , esto es, inclinado a -45° . Pero $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$, que tiene la pendiente deseada sólo cuando $x = -y$, o cuando (x, y) está sobre la recta L que pasa por el origen inclinada a -45° . Esto puede suceder en el conjunto S sólo para el único punto en el que se

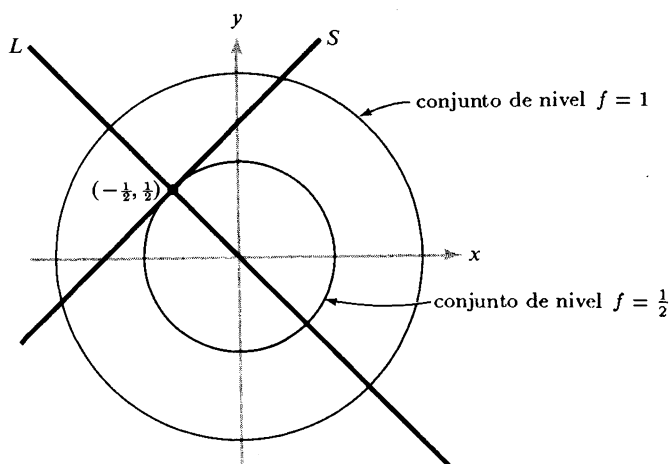


Figura 4.3.2 Geometría asociada con la búsqueda de los extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ restringida a $S = \{(x, y) \mid y - x - 1 = 0\}$.

intersecan L y S (ver la figura 4.3.2). Al referirnos a las curvas de nivel de f se indica que este punto $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ es un mínimo relativo de $f|S$ (pero no de f). ▲

EJEMPLO 2 Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$, y sea S el círculo de radio 1 alrededor del origen. Hallar el extremo de $f|S$.

SOLUCIÓN El conjunto S es la curva de nivel para g con valor 1, donde $g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Como ya estudiamos ambas funciones en ejemplos anteriores, conocemos sus curvas de nivel; se muestran en la figura 4.3.3. En dos dimensiones, la condición de que $\nabla f = \lambda \nabla g$ en $\mathbf{x}_0$, i.e., que ∇f y ∇g son paralelos en $\mathbf{x}_0$, es la misma que las curvas de nivel sean tangentes en $\mathbf{x}_0$ (¿por qué?). Así, los puntos extremos de $f|S$ son $(0, \pm 1)$ y $(\pm 1, 0)$. Evaluando f , hallamos que $(0, \pm 1)$ son mínimos y $(\pm 1, 0)$ son máximos.

Resolvamos ahora el problema analíticamente, por el método de los multiplicadores de Lagrange. Claramente,

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x, -2y)$$

y

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2y).$$

Nótese que $\nabla g(x, y) \neq \mathbf{0}$ si $x^2 + y^2 = 1$. Así, de acuerdo con el teorema del multiplicador de Lagrange, debemos hallar λ tal que

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$

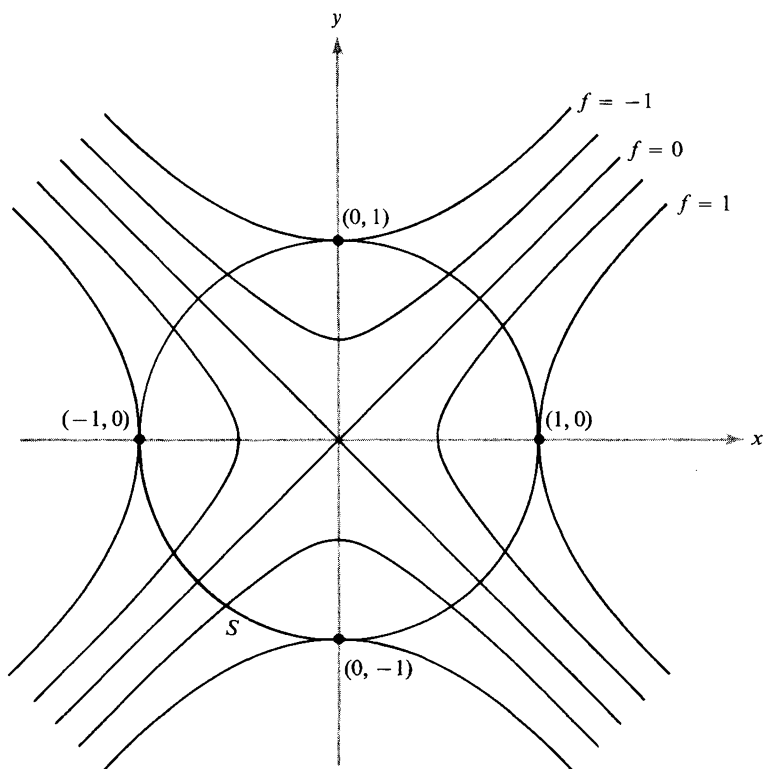


Figura 4.3.3 Geometría asociada con el problema de hallar los extremos de $x^2 - y^2$ en $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

y

$$(x, y) \in S, \quad \text{i.e.,} \quad x^2 + y^2 = 1.$$

Estas condiciones producen tres ecuaciones que se pueden resolver para las tres incógnitas x , y y λ . De $2x = \lambda 2x$ concluimos que $x = 0$ o $\lambda = 1$. Si $x = 0$, entonces $y = \pm 1$ y $-2y = \lambda 2y$ implica $\lambda = -1$. Si $\lambda = 1$, entonces $y = 0$ y $x = \pm 1$. Así, obtenemos los puntos $(0, \pm 1)$ y $(\pm 1, 0)$, como antes. Como hemos mencionado, este método sólo localiza extremos potenciales; deben usarse otros métodos, tales como argumentos geométricos o el criterio de la segunda derivada presentado a continuación* para determinar si son máximos, mínimos o ni una cosa ni otra. ▲

*En estos ejemplos, $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$ en la superficie S , como requiere el teorema del multiplicador de Lagrange. Si $\nabla g(\mathbf{x}_0)$ fuera cero para algún $\mathbf{x}_0$ en S , entonces habría que incluirlo entre los extremos posibles.

EJEMPLO 3 Maximizar la función $f(x, y, z) = x + z$ sujeta a la restricción $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

SOLUCIÓN De nuevo usamos el teorema del multiplicador de Lagrange. Buscamos λ y (x, y, z) tales que

$$1 = 2x\lambda,$$

$$0 = 2y\lambda,$$

$$1 = 2z\lambda$$

y

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

De la primera o tercera ecuación vemos que $\lambda \neq 0$. Así, de la segunda ecuación, obtenemos $y = 0$. De la primera y tercera ecuaciones, $x = z$, y de la cuarta, $x = \pm 1/\sqrt{2} = z$. Entonces nuestros puntos son $(1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$ y $(-1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})$. Comparando los valores de f en estos puntos, podemos ver que el primer punto produce el máximo de f (con las restricciones) y el segundo el mínimo. ▲

EJEMPLO 4 Hallar el mayor volumen que pueda tener una caja rectangular sujeta a la restricción de que el área de la superficie esté fija, en 10 m^2 .

SOLUCIÓN Aquí, si x , y y z son las longitudes de los lados, el volumen es $f(x, y, z) = xyz$. La restricción es $2(xy + xz + yz) = 10$; esto es, $xy + xz + yz = 5$. Así, nuestras condiciones son

$$yz = \lambda(y + z)$$

$$xz = \lambda(x + z)$$

$$xy = \lambda(y + x)$$

$$xy + xz + yz = 5.$$

En primer lugar, $x \neq 0$, pues $x = 0$ implica $yz = 5$ y $0 = \lambda z$, de modo que $\lambda = 0$ y $yz = 0$. De manera análoga, $y \neq 0$, $z \neq 0$, $x + y \neq 0$ y así sucesivamente. Al eliminar λ de las dos primeras ecuaciones se tiene $yz/(y + z) = xz/(x + z)$, lo cual da $x = y$; de manera análoga, $y = z$. Al sustituir estos valores en la última ecuación, obtenemos $3x^2 = 5$, o $x = \sqrt{5/3}$. Así, $x = y = z = \sqrt{5/3}$ y $xyz = (\frac{5}{3})^{3/2}$. Ésta es la solución; deberá ser claro, geoméricamente, que el máximo ocurre cuando $x = y = z$. ▲

Algunas recomendaciones generales son útiles para problemas como éste. En primer lugar, si la superficie S está acotada (como, por ejemplo, un elipsoide),

entonces f debe tener un máximo y un mínimo en S . (Ver el teorema 6 en la sección anterior.) En particular, si f sólo tiene dos puntos que satisfagan las condiciones del teorema del multiplicador de Lagrange o de su corolario, entonces uno debe ser un máximo y el otro debe ser un mínimo. Evaluando f en cada punto podremos distinguir el máximo del mínimo. Sin embargo, si hay más de dos de dichos puntos, alguno puede ser punto silla. Además, si S no está acotada (por ejemplo, si es un hiperboloide), entonces f no necesariamente tiene máximos o mínimos.

Si una superficie S está definida por cierto número de restricciones, a saber,

$$\left. \begin{aligned} g_1(x_1, \dots, x_n) &= c_1 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) &= c_2 \\ &\vdots \\ g_k(x_1, \dots, x_n) &= c_k \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

entonces se puede generalizar el teorema del multiplicador de Lagrange, de la siguiente manera: Si f tiene un máximo o un mínimo en $\mathbf{x}_0$ en S , deben existir constantes $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ tales que*

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_1 \nabla g_1(\mathbf{x}_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(\mathbf{x}_0). \quad (5)$$

Este caso se puede probar generalizando el método usado para probar el teorema del multiplicador de Lagrange. Demos un ejemplo de cómo puede usarse esta formulación más general.

EJEMPLO 5 Hallar los puntos extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeto a las condiciones $x^2 + y^2 = 2$ y $x + z = 1$.

SOLUCIÓN Aquí hay dos restricciones:

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

y

$$g_2(x, y, z) = x + z - 1 = 0.$$

Así, debemos hallar x , y , z , λ_1 y λ_2 tales que

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda_1 \nabla g_1(x, y, z) + \lambda_2 \nabla g_2(x, y, z)$$

y

$$g_1(x, y, z) = 0,$$

$$g_2(x, y, z) = 0;$$

*Como con la hipótesis $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$ en el teorema del multiplicador de Lagrange, aquí debemos suponer que los vectores $\nabla g_1(\mathbf{x}_0), \dots, \nabla g_k(\mathbf{x}_0)$ son linealmente independientes.

esto es, calculando los gradientes e igualando componentes,

$$1 = \lambda_1 \cdot 2x + \lambda_2 \cdot 1,$$

$$1 = \lambda_1 \cdot 2y + \lambda_2 \cdot 0,$$

$$1 = \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1$$

y

$$x^2 + y^2 = 2,$$

$$x + z = 1.$$

Éstas son cinco ecuaciones para x , y , z , λ_1 y λ_2 . De la tercera, $\lambda_2 = 1$, y así $2x\lambda_1 = 0$, $2y\lambda_1 = 1$. Como la segunda implica $\lambda_1 \neq 0$, tenemos $x = 0$. Así, $y = \pm\sqrt{2}$ y $z = 1$. Entonces los extremos deseados son $(0, \pm\sqrt{2}, 1)$. Por inspección, $(0, \sqrt{2}, 1)$ da un máximo y $(0, -\sqrt{2}, 1)$ un mínimo. ▲

Suplemento de la sección 4.3 Criterio de la segunda derivada para extremos restringidos

En la sección 4.2 desarrollamos un criterio de la segunda derivada para extremos de funciones de varias variables, basado en la observación del término de segundo grado en la serie de Taylor de f . Si la matriz hessiana de las segundas derivadas parciales era definitivamente positiva o definitivamente negativa en un punto crítico de f , pudimos concluir que estábamos en un mínimo o máximo relativo, respectivamente.

Sin embargo, en esta sección no estamos interesados en todos los valores de f sino sólo en aquellos obtenidos al restringir f a algún conjunto S que sea el conjunto de nivel de otra función g . La situación es complicada, primero porque los extremos restringidos de f no necesariamente se presentan en los puntos críticos de f y, segundo, porque sólo se permite a la variable moverse en el conjunto S . No obstante, se puede dar un criterio de la segunda derivada en términos de lo que se llama el *hessiano limitado*. Mostraremos cómo surge esto para el caso de una función $f(x, y)$ de dos variables sujeta a la restricción $g(x, y) = c$.

De acuerdo a las observaciones que siguen al teorema del multiplicador de Lagrange, los extremos restringidos de f se hallan buscando en los puntos críticos de la función auxiliar $h(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c)$. Supongamos que (x_0, y_0, λ) es dicho punto y sea $\mathbf{v}_0 = (x_0, y_0)$. Esto es,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\mathbf{v}_0} = \lambda \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{\mathbf{v}_0}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\mathbf{v}_0} = \lambda \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{\mathbf{v}_0}$$

$$g(x_0, y_0) = c.$$

En cierto sentido, se trata de un problema en una variable. Si la función g es del todo razonable, entonces el conjunto S definido por $g(x, y) = c$ es una curva y estamos interesados en cómo varía f conforme nos movemos a lo largo de esta curva. Si en la ecuación $g(x, y) = c$ podemos despejar una variable en términos de la otra, entonces la tendremos explícita y podemos usar el criterio de la segunda derivada para una variable. Si $\partial g / \partial y|_{v_0} \neq 0$, entonces la curva S no es vertical en v_0 y es razonable que podamos despejar y como función de x en una vecindad de x_0 . De hecho, lo probaremos en la sección 4.4. (Si $\partial g / \partial x|_{v_0} \neq 0$, podemos despejar x como función de y .)

Suponer que S es la gráfica de $y = \phi(x)$. Entonces $f|_S$ se puede escribir como función de una variable, $f(x, y) = f(x, \phi(x))$. La regla de la cadena da

$$\left. \begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d\phi}{dx} \\ \frac{d^2 f}{dx^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{d\phi}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d^2 \phi}{dx^2} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

La relación $g(x, \phi(x)) = c$ se puede usar para hallar $d\phi/dx$ y $d^2\phi/dx^2$. Diferenciando ambos lados de $g(x, \phi(x)) = c$ respecto a x da

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d\phi}{dx} = 0$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{d\phi}{dx} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d^2 \phi}{dx^2} = 0,$$

de modo que

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\phi}{dx} &= -\frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y} \\ \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= -\frac{1}{\partial g / \partial y} \left[\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \left(\frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y} \right)^2 \right] \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Al sustituir la ecuación (7) en la (6) tenemos

$$\left. \begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{d^2 f}{dx^2} &= \frac{1}{(\partial g / \partial y)^2} \left\{ \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \right] \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - 2 \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \right] \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} + \left[\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \right] \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 \right\} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

En $\mathbf{v}_0$, sabemos que $\partial f/\partial y = \lambda \partial g/\partial y$ y que $\partial f/\partial x = \lambda \partial g/\partial x$, de modo que la ecuación (8) se convierte en

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0} - \lambda \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{x_0} = 0$$

y

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x_0} &= \frac{1}{(\partial g/\partial y)^2} \left[\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 - 2 \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 \right] \\ &= -\frac{1}{(\partial g/\partial y)^2} \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

donde las cantidades se evalúan en x_0 y h es la función auxiliar introducida anteriormente. Este determinante de 3×3 se llama *hessiano limitado*, y su signo es opuesto al de $d^2 f/dx^2$. Por lo tanto, si es negativo debemos tener un mínimo local. Si es positivo, estamos en un máximo local; y si es cero, el criterio no permite concluir. Este razonamiento conduce al siguiente criterio (ver el ejercicio 24 para un enfoque diferente).

TEOREMA 9 Sean $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones suaves (al menos C^2). Sean $\mathbf{v}_0 \in U$, $g(\mathbf{v}_0) = c$ y S la curva de nivel para g con valor c . Suponer que $\nabla g(\mathbf{v}_0) \neq \mathbf{0}$ y que existe un número real λ tal que $\nabla f(\mathbf{v}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{v}_0)$. Formar la función auxiliar $h = f - \lambda g$ y el determinante hessiano limitado

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \end{vmatrix} \quad \text{evaluado en } \mathbf{v}_0.$$

- (i) Si $|\bar{H}| > 0$, entonces $\mathbf{v}_0$ es un punto máximo local para $f|S$.
- (ii) Si $|\bar{H}| < 0$, entonces $\mathbf{v}_0$ es un punto mínimo local para $f|S$.
- (iii) Si $|\bar{H}| = 0$, entonces el criterio no concluye, y $\mathbf{v}_0$ puede ser un máximo, un mínimo o ni una cosa ni otra.

EJEMPLO 6 Hallar puntos extremos de $f(x, y) = (x - y)^n$ sujetos a la restricción $x^2 + y^2 = 1$, donde $n \geq 1$.

SOLUCIÓN Igualamos a cero las primeras derivadas de la función auxiliar $h(x, y, \lambda) = (x - y)^n - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$:

$$\begin{aligned} n(x - y)^{n-1} - 2\lambda x &= 0 \\ -n(x - y)^{n-1} - 2\lambda y &= 0 \\ -(x^2 + y^2 - 1) &= 0. \end{aligned}$$

De las primeras dos ecuaciones vemos que $\lambda(x + y) = 0$. Si $\lambda = 0$, entonces $x = y = \pm\sqrt{2}/2$. Si $\lambda \neq 0$ entonces $x = -y$. Los cuatro puntos críticos se representan en la figura 4.3.4 y se listan a continuación los valores correspondientes de $f(x, y)$:

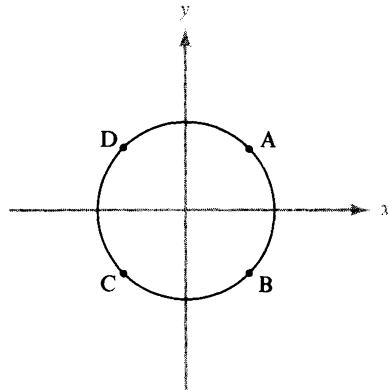


Figura 4.3.4 Los cuatro puntos críticos del ejemplo 6.

(A)	$x = \sqrt{2}/2$	$y = \sqrt{2}/2$	$\lambda = 0$	$f(x, y) = 0$
(B)	$x = \sqrt{2}/2$	$y = -\sqrt{2}/2$	$\lambda = n(\sqrt{2})^{n-2}$	$f(x, y) = (\sqrt{2})^n$
(C)	$x = -\sqrt{2}/2$	$y = -\sqrt{2}/2$	$\lambda = 0$	$f(x, y) = 0$
(D)	$x = -\sqrt{2}/2$	$y = +\sqrt{2}/2$	$\lambda = (-1)^{n-2}n(\sqrt{2})^{n-2}$	$f(x, y) = (-\sqrt{2})^n$

Por inspección, vemos que si n es par, entonces A y C son puntos mínimos y B y D son máximos. Si n es impar, entonces B es un punto máximo, D es un mínimo, y A y D no son ni una cosa ni otra. Veamos si el teorema 9 es consistente con estas observaciones.

El determinante hessiano limitado es

$$\begin{aligned} |\bar{H}| &= \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & n(n-1)(x-y)^{n-2} - 2\lambda & -n(n-1)(x-y)^{n-2} \\ -2y & -n(n-1)(x-y)^{n-2} & n(n-1)(x-y)^{n-2} - 2\lambda \end{vmatrix} \\ &= -4n(n-1)(x-y)^{n-2}(x+y)^2 + 8\lambda(x^2 - y^2). \end{aligned}$$

Si $n = 1$ o si $n \geq 3$, $|\bar{H}| = 0$ en A, B, C y D. Si $n = 2$, entonces $|\bar{H}| = 0$ en B y D y -16 en A y C. Entonces el criterio de la segunda derivada reconoce los mínimos en A y C, pero no detecta los máximos en B y D para $n = 2$. Tampoco concluye para otros valores de n . ▲

Tal como sucede en el caso sin restricciones, también hay un criterio de la segunda derivada para funciones de más de dos variables. Si buscamos los puntos extremos para $f(x_1, \dots, x_n)$ sujetos a la sola restricción $g(x_1, \dots, x_n) = c$, primero formamos el hesiano limitado para la función auxiliar $h(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda(g(x_1, \dots, x_n) - c)$, como sigue:

$$\begin{vmatrix} 0 & -\partial g/\partial x_1 & -\partial g/\partial x_2 & \cdots & -\partial g/\partial x_n \\ -\partial g/\partial x_1 & \partial^2 h/\partial x_1^2 & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_2 & \cdots & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_n \\ -\partial g/\partial x_2 & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_2 & \partial^2 h/\partial x_2^2 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\partial g/\partial x_n & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_n & \partial^2 h/\partial x_2 \partial x_n & \cdots & \partial^2 h/\partial x_n^2 \end{vmatrix}$$

En segundo lugar, examinamos los determinantes de las submatrices diagonales de orden ≥ 3 en los puntos críticos de h . Si son todos negativos, esto es, si

$$\begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2^2} \end{vmatrix} < 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} & -\frac{\partial g}{\partial x_3} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_3} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2 \partial x_3} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_3} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_3^2} \end{vmatrix} < 0, \dots,$$

entonces estamos en un mínimo local de $f|S$. Si comienzan con un subdeterminante positivo de 3×3 y se alternan los signos (esto es, $> 0, < 0, > 0, < 0, \dots$), entonces estamos en un máximo local. Si no son todos cero y no siguen estos patrones, entonces el punto no es un máximo ni un mínimo (se llama de tipo silla).*

EJEMPLO 7 Estudiar los puntos extremos locales de $f(x, y, z) = xyz$ en la superficie de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ usando el criterio de la segunda derivada.

*Para un estudio detallado, ver C. Caratheodory, *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*, Holden-Day, San Francisco, 1965; Y. Murata, *Mathematics for Stability and Optimization of Economic Systems*, Academic Press, Nueva York, 1977, págs. 263-271; o D. Spring, *Am. Math. Monthly* 92 (1985): 631-643. Ver también el ejercicio 24.

SOLUCIÓN Igualando a cero las derivadas parciales de la función auxiliar $h(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$ se obtiene

$$yz = 2\lambda x$$

$$xz = 2\lambda y$$

$$xy = 2\lambda z$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Así, $3xyz = 2\lambda(x^2 + y^2 + z^2) = 2\lambda$. Si $\lambda = 0$, las soluciones son $(x, y, z, \lambda) = (\pm 1, 0, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0, 0)$ y $(0, 0, \pm 1, 0)$. Si $\lambda \neq 0$, entonces tenemos $2\lambda = 3xyz = 6\lambda z^2$, de modo que $z^2 = \frac{1}{3}$. De manera análoga, $x^2 = y^2 = \frac{1}{3}$. Así, las soluciones están dadas por $\lambda = \frac{3}{2}xyz = \pm\sqrt{3}/6$. Los puntos críticos de h y los valores correspondientes de f están dados en la tabla 4.1. Vemos de ahí que los puntos E, F, G y K son mínimos. Los puntos D, H, I y J son máximos. Para ver si esto concuerda con el criterio de la segunda derivada necesitamos considerar dos determinantes. Primero veamos lo siguiente:

$$|\bar{H}_2| = \begin{vmatrix} 0 & -\partial g/\partial x & -\partial g/\partial y \\ -\partial g/\partial x & \partial^2 h/\partial x^2 & \partial^2 h/\partial x\partial y \\ -\partial g/\partial y & \partial^2 h/\partial x\partial y & \partial^2 h/\partial y^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & -2\lambda & z \\ -2y & z & -2\lambda \end{vmatrix}$$

$$= 8\lambda x^2 + 8\lambda y^2 + 8xyz = 8\lambda(x^2 + y^2 + z^2)$$

Observar que $\text{signo}(|\bar{H}_2|) = \text{signo } \lambda = \text{signo}(xyz)$, donde $\text{signo } \alpha = +1$ si $\alpha > 0$ y -1 si $\alpha < 0$. En segundo lugar consideremos

$$|\bar{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -\partial g/\partial x & -\partial g/\partial y & -\partial g/\partial z \\ -\partial g/\partial x & \partial^2 h/\partial x^2 & \partial^2 h/\partial x\partial y & \partial^2 h/\partial x\partial z \\ -\partial g/\partial y & \partial^2 h/\partial x\partial y & \partial^2 h/\partial y^2 & \partial^2 h/\partial y\partial z \\ -\partial g/\partial z & \partial^2 h/\partial x\partial z & \partial^2 h/\partial y\partial z & \partial^2 h/\partial z^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y & -2z \\ -2x & -2\lambda & z & y \\ -2y & z & -2\lambda & x \\ -2z & y & x & -2\lambda \end{vmatrix},$$

Tabla 4.1 Los puntos críticos A, B, ..., J, K de h y valores correspondientes de f

	x	y	z	λ	$f(x, y, z)$
A	1	0	0	0	0
B	0	1	0	0	0
C	0	0	1	0	0
D	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/6$	$\sqrt{3}/9$
E	$-\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/6$	$-\sqrt{3}/9$
F	$\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/6$	$-\sqrt{3}/9$
G	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/6$	$-\sqrt{3}/9$
H	$\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/6$	$\sqrt{3}/9$
I	$-\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/6$	$\sqrt{3}/9$
J	$-\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}/6$	$\sqrt{3}/9$
K	$-\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/3$	$-\sqrt{3}/6$	$-\sqrt{3}/9$

que resulta ser $+4$ en los puntos $\pm A$, $\pm B$ y $\pm C$, y $-\frac{16}{3}$ en los otros 8 puntos. En E, F, G y K, tenemos $|\bar{H}_2| < 0$ y $|\bar{H}_3| < 0$, de modo que el criterio señala que son mínimos locales. En D, H, I y J, tenemos $|\bar{H}_2| > 0$ y $|\bar{H}_3| < 0$, de modo que el criterio señala que son máximos locales. Finalmente, el criterio de la segunda derivada muestra que $\pm A$, $\pm B$ y $\pm C$ son puntos silla. ▲

EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 5 hallar los extremos de f sujetos a las restricciones enunciadas.

1. $f(x, y, z) = x - y + z$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$

2. $f(x, y) = x - y$, $x^2 - y^2 = 2$

3. $f(x, y) = x$, $x^2 + 2y^2 = 3$

4. $f(x, y, z) = x + y + z$, $x^2 - y^2 = 1$, $2x + z = 1$

5. $f(x, y) = 3x + 2y$, $2x^2 + 3y^2 = 3$

Hallar los extremos relativos de $f|S$ en los ejercicios 6 al 9.

6. $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$, $S = \{(x, 2) | x \in \mathbf{R}\}$

7. $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$, $S = \{(x, y) | y \geq 2\}$

8. $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$, $S = \{(x, \cos x) | x \in \mathbf{R}\}$

9. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$, $S = \{(x, y, z) | z \geq 2 + x^2 + y^2\}$

10. Usar el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y + 1$ en el disco unitario. (ver el ejemplo 9 de la sección 4.2).

11. Considerar la función $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en el disco unitario $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. Usar el método de los multiplicadores de Lagrange para localizar los puntos máximo y mínimo para f en el círculo unitario. Usar esto para determinar los valores máximo y mínimo absolutos de f en D .

12. Una caja rectangular sin tapa, debe tener un área de superficie de 16 m^2 . Hallar las dimensiones que maximicen su volumen.

13. Diseñar una lata cilíndrica (con tapa) que contenga 1 litro de agua, usando la mínima cantidad de metal.

14. Mostrar que las soluciones de las ecuaciones (4) y (5) están en correspondencia biunívoca con los puntos críticos de $h(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_k) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda_1[g_1(x_1, \dots, x_n) - c_1] - \dots - \lambda_k[g_k(x_1, \dots, x_n) - c_k]$.

15. Se va a cortar y adornar un espejo rectangular con área de A pies cuadrados. Si los adornos a lo largo de los lados horizontales cuestan p centavos por pie y los de los lados verticales cuestan q centavos por pie, hallar las dimensiones que minimicen el costo total.

16. Un canal de riego en Arizona tiene lados y fondo de concreto con sección transversal trapezoidal de área $A = y(x + y \tan \theta)$ y perímetro húmedo $P = x + 2y/\cos \theta$, donde x = ancho del fondo, y = profundidad del agua y θ = inclinación lateral, medida a partir de la vertical. El mejor diseño para una inclinación fija θ se halla resolviendo P = mínimo sujeto a la condición $A = \text{constante}$. Mostrar que $y^2 = (A \cos \theta)/(2 - \sin \theta)$.

17. Aplicar el criterio de la segunda derivada para estudiar la naturaleza de los extremos en los ejercicios 1 a 5.

18. Un rayo de luz viaja del punto A al punto B cruzando una frontera entre dos medios (ver la figura 4.3.5). En el primer medio su velocidad es v_1 , y en el segundo es v_2 . Mostrar que el viaje se realiza en el menor tiempo cuando se cumple la ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}.$$

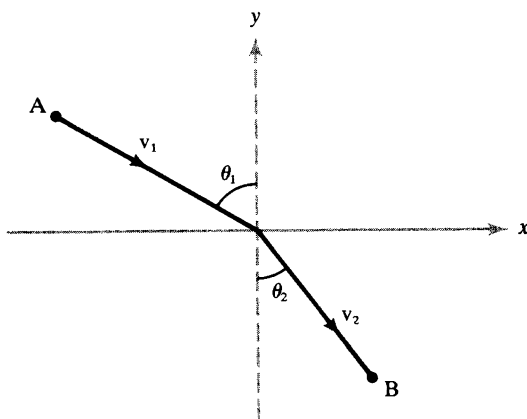


Figura 4.3.5 Ley de refracción de Snell.

19. Un servicio de entrega de paquetes requiere que las dimensiones de una caja rectangular sea tal que la longitud más el doble del ancho más el doble de la altura no rebase 108 pulgadas ($l + 2w + 2h \leq 108$). ¿Cuál es el volumen de la caja más grande que podrá enviar la compañía?

20. Sea P un punto en la superficie S en $\mathbb{R}^3$ definida por la ecuación $f(x, y, z) = 1$ donde f es de clase C^1 . Suponer que P es un punto donde se maximiza la distancia del origen a S . Mostrar que el vector que sale del origen y termina en P es perpendicular a S .

***21.** Sea A una matriz simétrica, distinta de cero, de 3×3 . Entonces sus registros satisfacen $a_{ij} = a_{ji}$. Considerar la función $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{A}\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}$.

(a) ¿Cuál es ∇f ?

(b) Considerar la restricción de f a la esfera unitaria $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ en $\mathbb{R}^3$. Suponer que f debe tener un máximo y un mínimo en S (ver las observaciones en la página 260. Mostrar que debe haber un $x \in S$ y un $\lambda \neq 0$ tales que $Ax = \lambda x$. (x se llama *vector propio*, mientras que λ se llama *valor propio*.)

*22. Suponer ahora que A en la función f definida en el ejercicio 21 no necesariamente es simétrica.

(a) ¿Cuál es ∇f ?

(b) ¿Es posible concluir la existencia de un vector propio y de un valor propio, como en el ejercicio 21?

*23. (a) Hallar los puntos críticos de $x + y^2$ sujeta a la restricción $2x^2 + y^2 = 1$.

(b) Usar el hessiano limitado para clasificar los puntos críticos.

*24. Mostrar que el hessiano limitado de $f(x_1, \dots, x_n)$ sujeta a la única restricción $g(x_1, \dots, x_n) = c$ es el hessiano de la función $f(x_1, \dots, x_n) - \lambda g(x_1, \dots, x_n)$ de las $n+1$ variables $\lambda, x_1, \dots, x_n$ (evaluado en el punto crítico). ¿Pueden usar esta observación para dar otra demostración del criterio restringido de la segunda derivada usando el criterio sin restricciones? [IDEA: Si λ_0 denota el valor de λ determinado por el teorema del multiplicador de Lagrange, considerar la función

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda g(x_1, \dots, x_n) \pm (\lambda - \lambda_0)^2.]$$

SECCIÓN OPTATIVA

*4.4 TEOREMA DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA

Esta sección comienza con el enunciado y demostración de una versión particular del teorema de la función implícita. Esta versión es apropiada para estudiar superficies y, en particular, nos permite completar la demostración del teorema del multiplicador de Lagrange de la sección 4.3. Además de probar este teorema, enunciamos sin demostración el teorema general de la función implícita (acompañado del de la inversa). Este estudio será útil más adelante, cuando veamos el teorema del cambio de variables en el capítulo 5. Sin embargo, los temas cubiertos en esta sección no son esenciales para la comprensión de los principales resultados y aplicaciones del resto del libro.

Recordar, del estudio del cálculo de una variable, que si $y = f(x)$ es una función C^1 y $f'(x_0) \neq 0$, entonces podemos, localmente, cerca de x_0 , despejar x : $x = f^{-1}(y)$. Aprendimos que $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$; esto es, $dx/dy = 1/(dy/dx)$. Es plausible que se pueda invertir $y = f(x)$ porque $f'(x_0) \neq 0$ significa que la pendiente de $y = f(x)$ no es cero, de modo que la gráfica está subiendo o bajando cerca de x_0 . Así, si reflejamos la gráfica por medio de la recta $y = x$ sigue siendo una gráfica cerca de (x_0, y_0) donde $y_0 = f(x_0)$. En la figura 4.4.1 podemos invertir $y = f(x)$ en la caja sombreada, así está definido $x = f^{-1}(y)$ en este margen.

En el estudio del cálculo de una variable comprendimos la importancia del proceso de inversión. Por ejemplo, $x = \ln y$ es la inversa de $y = e^x$, y $x = \sin^{-1} y$ es la inversa de $y = \sin x$. El proceso de inversión también es importante para funciones de varias variables; por ejemplo, el cambio entre coordenadas cartesianas y polares en el plano, incluye la inversión de dos funciones de dos variables.

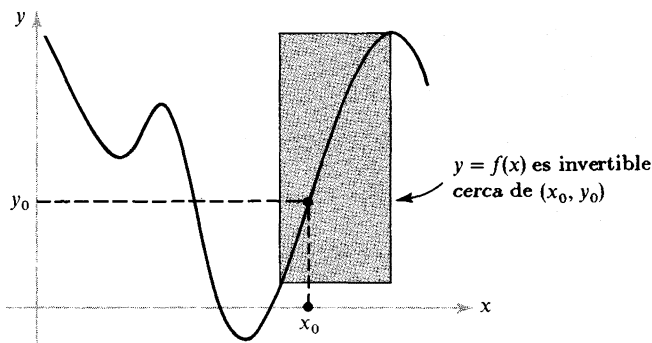


Figura 4.4.1 Si $f'(x_0) \neq 0$, entonces $y = f(x)$ es localmente invertible.

TEOREMA 10: TEOREMA PARTICULAR DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA Suponer que $F: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene derivadas parciales continuas. Denotar los puntos en $\mathbb{R}^{n+1}$ por $(\mathbf{x}, z)$, donde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $z \in \mathbb{R}$, suponer que $(\mathbf{x}_0, z_0)$ satisface

$$F(\mathbf{x}_0, z_0) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, z_0) \neq 0.$$

Entonces existe una bola U que contiene a $\mathbf{x}_0$ en $\mathbb{R}^n$ y una vecindad V de z_0 en $\mathbb{R}$ tal que existe una función única $z = g(\mathbf{x})$ definida para $\mathbf{x}$ en U y z en V que satisface $F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$. Más aún, si $\mathbf{x}$ en U y z en V satisfacen $F(\mathbf{x}, z) = 0$, entonces $z = g(\mathbf{x})$. Finalmente, $z = g(\mathbf{x})$ es continuamente diferenciable, con la derivada dada por

$$Dg(\mathbf{x}) = - \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}, z)} D_{\mathbf{x}} F(\mathbf{x}, z) \Big|_{z=g(\mathbf{x})}$$

donde $D_{\mathbf{x}} F$ denota la derivada (parcial) de F respecto a la variable $\mathbf{x}$, $D_{\mathbf{x}} F = [\partial F / \partial x_1, \dots, \partial F / \partial x_n]$; esto es,

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = - \frac{\partial F / \partial x_i}{\partial F / \partial z}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

***DEMOSTRACIÓN** Probaremos el caso $n = 2$, de modo que $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. El caso para toda n es similar, pero debe modificarse la notación. Escribimos $\mathbf{x} = (x, y)$ y $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$. Como $(\partial F / \partial z)(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, es positivo o negativo. Supongamos, para definir, que es positivo. Por continuidad, podemos hallar números $a > 0$ y $b > 0$ tales que si $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < a$ y $|z - z_0| < a$, entonces $(\partial F / \partial z)(\mathbf{x}, z) > b$. También podemos suponer que las otras derivadas parciales están acotadas por un número M en esta región, esto es, $|(\partial F / \partial x)(\mathbf{x}, z)| \leq M$ y $|(\partial F / \partial y)(\mathbf{x}, z)| \leq M$. Esto también se sigue por

la continuidad. Podemos escribir ahora

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}, z) &= F(\mathbf{x}, z) - F(\mathbf{x}_0, z_0) \\ &= [F(\mathbf{x}, z) - F(\mathbf{x}_0, z)] + [F(\mathbf{x}_0, z) - F(\mathbf{x}_0, z_0)]. \end{aligned} \quad (2)$$

Considerar la función

$$h(t) = F(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{x}_0, z)$$

para $\mathbf{x}$ y z fijos. Por el teorema del valor medio, existe un número θ entre 0 y 1 tal que

$$h(1) - h(0) = h'(\theta)(1 - 0) = h'(\theta),$$

esto es,

$$F(\mathbf{x}, z) - F(\mathbf{x}_0, z) = [\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Al sustituir esta fórmula en la ecuación (2) junto con una fórmula similar para el segundo término de la ecuación, da

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}, z) &= [\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \\ &\quad + \left[\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, \phi z + (1-\phi)z_0) \right] (z - z_0), \end{aligned} \quad (3)$$

donde ϕ está entre 0 y 1. Sea a_0 que satisface $0 < a_0 < a$ y escojamos $\delta > 0$ tal que $\delta < a_0$ y $\delta < ba_0/2M$. Entonces, si $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$, tanto $|x - x_0|$ como $|y - y_0|$ son menores que δ , de modo que el valor absoluto de cada uno de los dos términos en

$$\begin{aligned} &[\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \\ &= \left[\frac{\partial F}{\partial x}(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial F}{\partial y}(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z) \right] (y - y_0) \end{aligned}$$

es menor que $M\delta < M(ba_0/2M) = ba_0/2$. Así, $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ implica

$$|[\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < ba_0.$$

Por lo tanto, de la ecuación (3) y la selección de b , $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ implica que

$$F(\mathbf{x}, z_0 + a_0) > 0 \quad \text{y} \quad F(\mathbf{x}, z_0 - a_0) < 0.$$

(Las igualdades se invierten si $(\partial F/\partial z)(\mathbf{x}_0, z_0) < 0$.) Así, por el teorema del valor intermedio aplicado a $F(\mathbf{x}, z)$ como función de z , para cada $\mathbf{x}$ existe z entre $z_0 - a_0$ y $z_0 + a_0$ tal que $F(\mathbf{x}, z) = 0$. Esta z es única, pues, por cálculo elemental, una función con derivada positiva es creciente y así, no puede tener más de un cero.

Sea U la bola abierta de radio δ y centro $\mathbf{x}_0$ en $\mathbb{R}^n$ y sea V el intervalo abierto en $\mathbb{R}$ de $z_0 - a_0$ a $z_0 + a_0$. Hemos probado que si $\mathbf{x}$ está confinado a U , existe z único en V tal que $F(\mathbf{x}, z) = 0$. Esto define la función $z = g(\mathbf{x}) = g(x, y)$ requerida por el teorema. Dejamos al lector probar que a partir de esta construcción, $z = g(x, y)$ es una función continua.

Falta probar la diferenciabilidad continua de $z = g(\mathbf{x})$. De la ecuación (3), y como $F(\mathbf{x}, z) = 0$ y $z_0 = g(\mathbf{x}_0)$, tenemos

$$g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) = - \frac{[\mathbf{D}_{\mathbf{x}} F(\theta \mathbf{x} + (1 - \theta) \mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, \phi z + (1 - \phi) z_0)}.$$

Si hacemos $\mathbf{x} = (x_0 + h, y_0)$, entonces esta ecuación se convierte en

$$\frac{g(x_0 + h, y_0) - g(x_0, y_0)}{h} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\theta \mathbf{x} + (1 - \theta) \mathbf{x}_0, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, \phi z + (1 - \phi) z_0)}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, se sigue que $x \rightarrow x_0$ y que $z \rightarrow z_0$, de modo que tenemos

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h, y_0) - g(x_0, y_0)}{h} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, z)}.$$

La fórmula

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, z)}.$$

se prueba de la misma manera. Esta deducción se cumple en cualquier punto (x, y) en U por medio del mismo argumento, de modo que hemos probado la fórmula (1). Como el lado derecho de la fórmula (1) es continuo, hemos probado el teorema. ■

Una vez que sabemos que existe $z = g(\mathbf{x})$ y es diferenciable, se puede verificar la fórmula (1) por medio de diferenciación implícita; esto es, la regla de la cadena aplicada a $F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$ da

$$\mathbf{D}_{\mathbf{x}} F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) + \left[\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) \right] [\mathbf{D}g(\mathbf{x})] = 0,$$

lo cual es equivalente a la fórmula (1).

EJEMPLO 1 En el teorema particular de la función implícita, es importante reconocer la necesidad de tomar vecindades U y V suficientemente pequeñas. Por ejemplo, considerar la ecuación

$$x^2 + z^2 - 1 = 0,$$

esto es, $F(x, z) = x^2 + z^2 - 1$, con $n = 1$. Aquí, $(\partial F / \partial z)(x, z) = 2z$, de modo que se aplica el teorema particular de la función implícita a un punto (x_0, z_0) que satisfaga $x_0^2 + z_0^2 - 1 = 0$ y $z_0 \neq 0$. Así, cerca de dichos puntos, z es una función única de x . Esta función es $z = \sqrt{1 - x^2}$ si $z_0 > 0$ y $z = -\sqrt{1 - x^2}$ si $z_0 < 0$. Nótese que z está definida sólo para $|x| < 1$ (U no debe ser muy grande) y z es única sólo cerca de z_0 (V no debe ser muy grande). Estos hechos, y el que no exista $\partial z / \partial x$ en $z_0 = 0$, son, por supuesto, claros a partir del hecho de que $x^2 + z^2 = 1$ define un círculo en el plano xz (figura 4.4.2). ▲

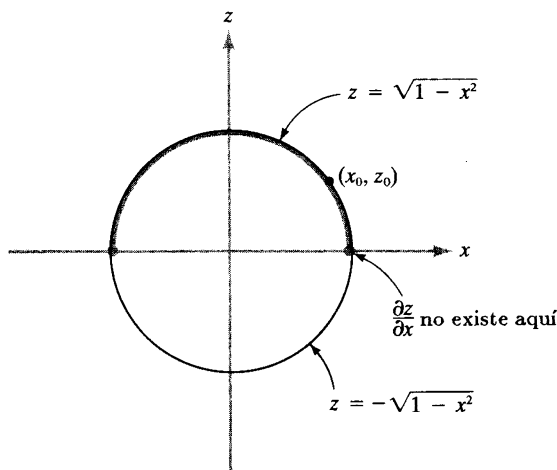


Figura 4.4.2 Es necesario tomar vecindades pequeñas en el teorema de la función implícita.

Apliquemos el teorema 10 al estudio de superficies. Nos interesa el conjunto de nivel de una función $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, esto es, de la superficie S formada por el conjunto de $\mathbf{x}$ que satisfacen $g(\mathbf{x}) = c_0$, donde $c_0 = g(\mathbf{x}_0)$ y donde $\mathbf{x}_0$ está dada. Tomemos $n = 3$, para trabajar con un caso concreto. Así, nos ocuparemos de la superficie de nivel de una función $g(x, y, z)$ que pasa por un punto dado (x_0, y_0, z_0) . Como en el teorema del multiplicador de Lagrange, supongamos que $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$. Esto significa que al menos una de las derivadas parciales de g no es cero. Para definir, supongamos que $(\partial g / \partial z)(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Aplicando el teorema 10 a la función $(x, y, z) \mapsto g(x, y, z) - c_0$, sabemos que existe una función única $z = k(x, y)$ que satisface $g(x, y, k(x, y)) = c_0$ para (x, y) cerca de (x_0, y_0) y z cerca de z_0 . Así, cerca de z_0 la superficie S es la gráfica de la función k . Como k es continuamente diferenciable, esta superficie tiene plano tangente en (x_0, y_0, z_0) definido por

$$z = z_0 + \left[\frac{\partial k}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial k}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0). \quad (4)$$

Pero por la fórmula (1),

$$\frac{\partial k}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)}{\frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)} \quad \text{y} \quad \frac{\partial k}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)}{\frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)}.$$

Sustituyendo estas dos ecuaciones en la ecuación (4) se obtiene esta descripción equivalente:

$$0 = (z - z_0) \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) + (x - x_0) \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0) \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0);$$

esto es,

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \nabla g(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

Así, el plano tangente a la superficie de nivel de g es el complemento ortogonal a $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$ que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) . Esto concuerda con la definición de la pág. 150.

Ahora estamos preparados para completar la demostración del teorema del multiplicador de Lagrange. Para ello debemos mostrar que todo vector tangente a S en (x_0, y_0, z_0) es tangente a una curva en S . Por el teorema 10, basta mostrar esto para una gráfica de la forma $z = k(x, y)$. Sin embargo, si $\mathbf{v} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ es tangente a la gráfica (esto es, si satisface la ecuación (4)), entonces $\mathbf{v}$ es tangente a la curva en S dada por

$$\mathbf{c}(t) = (x_0 + t(x - x_0), y_0 + t(y - y_0), k(x_0 + t(x - x_0), y_0 + t(y - y_0)))$$

en $t = 0$. Esto puede verificarse usando la regla de la cadena. (Ver la figura 4.4.3.)

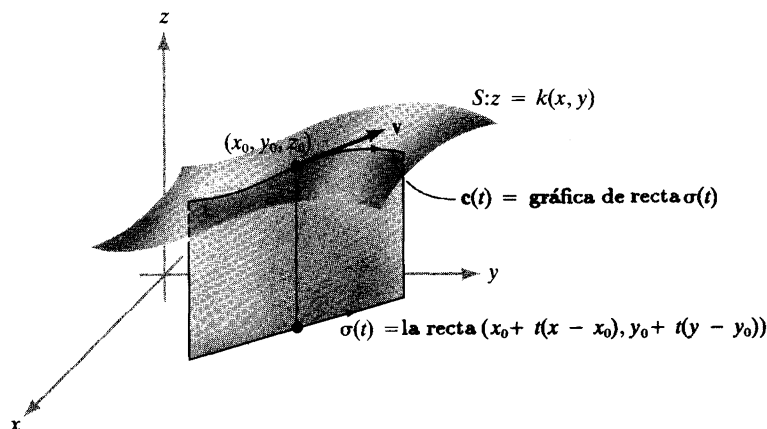


Figura 4.4.3 Construcción de una curva $\mathbf{c}(t)$ en la superficie S cuyo vector tangente es $\mathbf{v}$.

EJEMPLO 2 ¿Cerca de cuáles puntos es posible representar la superficie

$$x^3 + 3y^2 + 8xz^2 - 3z^3y = 1$$

como gráfica de un función diferenciable $z = k(x, y)$?

SOLUCIÓN Aquí tomamos $F(x, y, z) = x^3 + 3y^2 + 8xz^2 - 3z^3y - 1$ e intentamos despejar z de $F(x, y, z) = 0$ para presentarlo como función de (x, y) . Por el teorema 10, es posible hacerlo cerca de un punto (x_0, y_0, z_0) si $(\partial F / \partial z)(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, esto es, si

$$z_0(16x_0, 9z_0y_0) \neq 0,$$

lo cual significa, a su vez,

$$z_0 \neq 0 \quad \text{y} \quad 16x_0 \neq 9z_0y_0. \quad \blacktriangle$$

A continuación enunciamos, sin demostración, el *teorema general de la función implícita*.* En lugar de tratar de resolver una ecuación con una variable, tratamos de resolver m ecuaciones con m variables $z_1, \dots, z_m$:

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \\ \vdots & \quad \quad \quad \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \end{aligned} \tag{5}$$

En el teorema 10 teníamos la condición $\partial F / \partial z \neq 0$. La condición apropiada para el teorema general de la función implícita es que $\Delta \neq 0$, donde Δ es el determinante de la matriz de $m \times m$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial z_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial z_m} \end{bmatrix}$$

evaluado en el punto (x_0, z_0) ; en la vecindad de dicho punto podemos resolver de manera única para z en términos de x .

*Para tres demostraciones diferentes del caso general, consultar:

- (a) E. Goursat, *A Course in Mathematical Analysis*, I, Dover, Nueva York, 1959, pág. 45. (Esta demostración deduce el teorema general mediante aplicaciones sucesivas del teorema 10.)
- (b) T. M. Apostol, *Mathematical Analysis*, 2a ed., Addison Wesley, Reading, Mass., 1974.
- (c) J. E. Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman, Nueva York, 1974.

De estas fuentes, las dos últimas usan ideas más sofisticadas, que usualmente no se cubren hasta un curso introductorio de análisis. Sin embargo, la primera la puede comprender fácilmente un lector que tenga algún conocimiento de álgebra lineal.

TEOREMA 11: TEOREMA GENERAL DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA Si $\Delta \neq 0$, entonces cerca del punto (x_0, z_0) , la ecuación (5) define de manera única funciones (suaves)

$$z_i = k_i(x_1, \dots, x_n) \quad (i = 1, \dots, m).$$

Sus derivadas se pueden calcular mediante diferenciación implícita.

EJEMPLO 3 Mostrar que cerca del punto $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$ podemos resolver

$$\begin{aligned}xu + yvu^2 &= 2 \\xu^3 + y^2v^4 &= 2\end{aligned}$$

de manera única para u y v como funciones de x y y . Calcular $(\partial u / \partial x)(1, 1)$.

SOLUCIÓN Para verificar la existencia de la solución, formamos las ecuaciones

$$\begin{aligned}F_1(x, y, u, v) &= xu + yvu^2 - 2 \\F_2(x, y, u, v) &= xu^3 + y^2v^4 - 2\end{aligned}$$

y el determinante

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{vmatrix} \quad \text{en } (1, 1, 1, 1) \\&= \begin{vmatrix} x + 2yuv & yu^2 \\ 3u^2x & 4y^2v^3 \end{vmatrix} \quad \text{en } (1, 1, 1, 1) \\&= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 9.\end{aligned}$$

Como $\Delta \neq 0$, se asegura la existencia de la solución por el teorema general de la función implícita. Para hallar $\partial u / \partial x$, diferenciamos implícitamente las ecuaciones dadas en x usando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}x \frac{\partial u}{\partial x} + u + y \frac{\partial v}{\partial x} u^2 + 2yvu \frac{\partial u}{\partial x} &= 0 \\3xu^2 \frac{\partial u}{\partial x} + u^3 + 4y^2v^3 \frac{\partial v}{\partial x} &= 0.\end{aligned}$$

Al hacer $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$ da

$$\begin{aligned}3 \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} &= -1 \\3 \frac{\partial u}{\partial x} + 4 \frac{\partial v}{\partial x} &= -1.\end{aligned}$$

Resolviendo para $\partial u / \partial x$, multiplicando la primera ecuación por 4 y restando, da $\partial u / \partial x = -\frac{1}{3}$. ▲

Un caso especial del teorema general de la función implícita es el *teorema de la función inversa*. Aquí tratamos de resolver las n ecuaciones

$$\left. \begin{array}{l} f_1(x_1, \dots, x_n) = y_1 \\ \dots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) = y_n \end{array} \right\} \quad (6)$$

para $x_1, \dots, x_n$ como funciones de $y_1, \dots, y_n$; esto es, estamos tratando de invertir las ecuaciones del sistema (6). Esto es análogo a formar los inversos de funciones como $\text{sen } x = y$ y $e^x = y$, con las que el lector debe estar familiarizado desde cálculo elemental. Ahora, sin embargo, tratamos con funciones de varias variables. La cuestión de existencia de solución se responde por medio del teorema general de la función implícita aplicado a las funciones $y_i - f_i(x_1, \dots, x_n)$ con las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ (llamadas $z_1, \dots, z_n$ anteriormente). La condición para existencia de solución en una vecindad de un punto $\mathbf{x}_0$ es $\Delta \neq 0$, donde Δ es el determinante de la matriz $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$, y $f = (f_1, \dots, f_n)$. La cantidad Δ se denota por $\partial(f_1, \dots, f_n)/\partial(x_1, \dots, x_n)$, $\partial(y_1, \dots, y_n)/\partial(x_1, \dots, x_n)$ o $Jf(\mathbf{x}_0)$ y se llama *determinante jacobiano* de f . Explícitamente,

$$\left. \frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = Jf(\mathbf{x}_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{vmatrix}. \quad (7)$$

El determinante jacobiano jugará un papel importante en nuestro trabajo posterior de integración (ver la sección 6.3). El teorema siguiente resume este análisis:

TEOREMA 12: TEOREMA DE LA FUNCIÓN INVERSA Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un abierto y sean $f_1: U \rightarrow \mathbb{R}, \dots, f_n: U \rightarrow \mathbb{R}$ con derivadas parciales continuas. Considerar las ecuaciones en el grupo (6) cerca de una solución dada $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0$. Si $[\partial(f_1, \dots, f_n)]/[\partial(x_1, \dots, x_n)] = Jf(\mathbf{x}_0)$ (definido por la ecuación (7)) es diferente de cero, entonces el grupo (6) de ecuaciones se puede resolver de manera única como $\mathbf{x} = g(\mathbf{y})$ para $\mathbf{x}$ cerca de $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{y}$ cerca de $\mathbf{y}_0$. Más aún, la función g tiene derivadas parciales continuas.

EJEMPLO 4 Considerar las ecuaciones

$$\frac{x^4 + y^4}{x} = u(x, y), \quad \text{sen } x + \cos y = v(x, y).$$

¿Cerca de cuáles puntos (x, y) podemos resolver para x y y en términos de u y v ?

SOLUCIÓN Aquí las funciones son $u(x, y) = f_1(x, y) = (x^4 + y^4)/x$ y $v(x, y) = f_2(x, y) = \text{sen } x + \cos y$. Queremos conocer los puntos cerca de los cuales podemos resolver para x y y como funciones de u y v . De acuerdo con el teorema de la función

inversa, debemos primero calcular $\partial(f_1, f_2)/\partial(x, y)$. Tomemos el dominio de $f = (f_1, f_2)$ como $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \neq 0\}$. Ahora

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{3x^4 - y^4}{x^2} & \frac{4y^3}{x} \\ \cos x & -\sin y \end{vmatrix} \\ &= \frac{\sin y}{x^2}(y^4 - 3x^4) - \frac{4y^3}{x} \cos x. \end{aligned}$$

Por lo tanto, en los puntos donde esto no se anula, se puede resolver para x y y en términos de u y v . En otras palabras, podemos resolver para x y y cerca de aquellos x , y para los que $x \neq 0$ y $(\sin y)(y^4 - 3x^4) \neq 4xy^3 \cos x$. Generalmente no se pueden resolver explícitamente dichas condiciones. Por ejemplo, si $x_0 = \pi/2$, $y_0 = \pi/2$, podemos resolver para x y y cerca de (x_0, y_0) pues ahí $\partial(f_1, f_2)/\partial(x, y) \neq 0$. ▲

EJERCICIOS

1. Sea $F(x, y) = 0$ que define una curva en el plano xy que pasa por el punto (x_0, y_0) . Suponer que $(\partial F/\partial y)(x_0, y_0) \neq 0$. Mostrar que esta curva se puede representar localmente por la gráfica de una función $y = g(x)$. Mostrar que (i) la recta ortogonal a $\nabla F(x_0, y_0)$ concuerda con (ii) la recta tangente a la gráfica de $y = g(x)$.

2. Mostrar que $xy + z + 3xz^5 = 4$ es soluble para z como función de (x, y) cerca $(1, 0, 1)$. Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en $(1, 0)$.

3. (a) Verificar directamente (i.e., sin usar el teorema 10) dónde podemos resolver la ecuación $F(x, y) = y^2 + y + 3x + 1 = 0$ para y en términos de x .

(b) Verificar que la respuesta en la parte (a) concuerda con la respuesta esperada del teorema de la función implícita. Calcular dy/dx .

4. Repetir el ejercicio 3 con $F(x, y) = xy^2 - 2y + x^2 + 2 = 0$.

5. Mostrar que $x^3z^2 - z^3yx = 0$ es soluble para z como función de (x, y) cerca de $(1, 1, 1)$, pero no cerca del origen. Calcular $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ en $(1, 1)$.

6. Analizar la solubilidad del sistema

$$3x + 2y + z^2 + u + v^2 = 0$$

$$4x + 3y + z + u^2 + v + w + 2 = 0$$

$$x + z + w + u^2 + 2 = 0$$

para u , v y w en términos de x , y y z cerca de $x = y = z = 0$, $u = v = 0$ y $w = -2$.

7. Analizar la solubilidad de

$$y + x + uv = 0$$

$$uxy + v = 0$$

para u y v en términos de x y y , cerca de $x = y = u = v = 0$ y verificar directamente.

8. Investigar si el sistema

$$u(x, y, z) = x + xyz$$

$$v(x, y, z) = y + xy$$

$$w(x, y, z) = z + 2x + 3z^2$$

se puede resolver para x , y y z en términos de u , v y w , cerca de $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

9. Considerar $f(x, y) = ((x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), xy/(x^2 + y^2))$. ¿Tiene esta función de $\mathbf{R}^2 \setminus (0, 0)$ a $\mathbf{R}^2$ inversa local cerca de $(x, y) = (0, 1)$?

10. **(a)** Definir $x: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ por $x(r, \theta) = r \cos \theta$ y definir $y: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ por $y(r, \theta) = r \sin \theta$. Mostrar que

$$\left. \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right|_{(r_0, \theta_0)} = r_0.$$

(b) ¿Cuándo podemos formar una función inversa suave $r(x, y)$, $\theta(x, y)$? Verificar directamente y con el teorema de la función inversa.

(c) Considerar las siguientes transformaciones para coordenadas esféricas (ver la sección 1.4):

$$x(\rho, \phi, \theta) = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y(\rho, \phi, \theta) = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z(\rho, \phi, \theta) = \rho \cos \phi.$$

Mostrar que

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)} = \rho^2 \sin \phi.$$

(d) ¿Cuándo podemos resolver para (ρ, ϕ, θ) en términos de (x, y, z) ?

11. Sea (x_0, y_0, z_0) un punto del lugar geométrico definido por $z^2 + xy - a = 0$, $z^2 + x^2 - y^2 - b = 0$, donde a y b son constantes.

(a) ¿Bajo qué condiciones puede la parte de la figura cerca de (x_0, y_0, z_0) representarse en la forma $x = f(z)$, $y = g(z)$?

(b) Calcular $f'(z)$ y $g'(z)$.

12. ¿Es posible resolver

$$\begin{aligned}xy^2 + xzu + yv^2 &= 3 \\u^3yz + 2xv - u^2v^2 &= 2\end{aligned}$$

para $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ cerca de $(x, y, z) = (1, 1, 1)$, $(u, v) = (1, 1)$? Calcular $\partial v / \partial y$ en $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

13. El problema de factorizar un polinomio $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ en factores lineales es, en cierto sentido, un problema de “función inversa”. Los coeficientes a_i son funciones conocidas de las n raíces r_j . Quisiéramos expresar las raíces como funciones de los coeficientes en alguna región. Con $n = 3$, aplicar el teorema de la función inversa a este problema y enunciar la conclusión acerca de la posibilidad de hacer lo planteado.

4.5 ALGUNAS APLICACIONES

En esta sección daremos algunas aplicaciones de los métodos matemáticos desarrollados en las secciones anteriores. Estos métodos tienen aplicación en mecánica, geometría y economía, comenzando con mecánica. El alumno deberá consultar con su maestro acerca de cuáles ejemplos deberá estudiar.

Denotemos por $\mathbf{F}$ un campo de fuerza definido en cierto dominio U de $\mathbf{R}^3$. Así, $\mathbf{F}: U \rightarrow \mathbf{R}^3$ es un campo vectorial dado. Acordemos que una partícula (con masa m), se mueve a lo largo de una trayectoria $\sigma(t)$ de manera que se cumple la ley de Newton; masa $\times$ aceleración = fuerza; esto es, la trayectoria $\sigma(t)$ satisface la ecuación

$$m\sigma''(t) = \mathbf{F}(\sigma(t)). \quad (1)$$

Si $\mathbf{F}$ es un campo de potencial con potencial V , esto es, si $\mathbf{F} = -\text{grad } V$, entonces

$$\frac{1}{2}m\|\sigma'(t)\|^2 + V(\sigma(t)) = \text{constante}. \quad (2)$$

(El primer término se llama *energía cinética*.) En efecto, al diferenciar con la regla de la cadena,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m\|\sigma'(t)\|^2 + V(\sigma(t)) \right] &= m\sigma'(t) \cdot \sigma''(t) + \text{grad } V(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) \\&= [m\sigma''(t) + \text{grad } V(\sigma(t))] \cdot \sigma'(t) = 0,\end{aligned}$$

pues $m\sigma''(t) = -\text{grad } V(\sigma(t))$. Esto prueba la fórmula (2).

DEFINICIÓN Un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ se llama **posición de equilibrio** si la fuerza en ese punto es cero: $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. Un punto $\mathbf{x}_0$ que sea posición de equilibrio se llama **estable** si para todo $\rho > 0$ y $\epsilon > 0$, podemos escoger números $\rho_0 > 0$ y $\epsilon_0 > 0$ tales que un punto material situado en cualquier lugar a una distancia menor que ρ_0 de $\mathbf{x}_0$, después de recibir inicialmente energía cinética en una cantidad

menor que ϵ_0 , permanecerá para siempre a una distancia de $\mathbf{x}_0$ menor que ρ y poseerá energía cinética menor que ϵ (ver la figura 4.5.1).

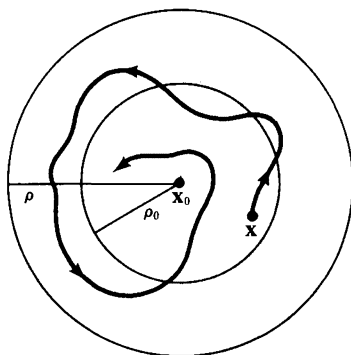


Figura 4.5.1 Movimiento cerca de un punto estable $\mathbf{x}_0$.

Así, si tenemos una posición de equilibrio, estabilidad en $\mathbf{x}_0$ significa que una partícula que se mueva lentamente cerca de $\mathbf{x}_0$ siempre permanecerá cerca de $\mathbf{x}_0$ y se mantendrá moviéndose lentamente. Si tenemos un punto de equilibrio inestable $\mathbf{x}_0$, entonces $\sigma(t) = \mathbf{x}_0$ resuelve la ecuación $m\sigma''(t) = \mathbf{F}(\sigma(t))$, pero las soluciones cercanas pueden alejarse de $\mathbf{x}_0$ conforme transcurra el tiempo. Por ejemplo, un lápiz que se balancee sobre su punta ilustra una configuración inestable, mientras que una bola colgando de un resorte ilustra un equilibrio estable.

TEOREMA 13

- (i) Los puntos críticos de un potencial son posiciones de equilibrio.
- (ii) En un campo de potencial, un punto $\mathbf{x}_0$ en el cual el potencial alcance un mínimo local estricto es una posición de equilibrio estable. (Recordar que una función f tiene un mínimo local estricto en el punto $\mathbf{x}_0$ si existe una vecindad U de $\mathbf{x}_0$ tal que $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}_0)$ para todo $\mathbf{x}$ en U distinto de $\mathbf{x}_0$.)

SOLUCIÓN La primera afirmación es bastante obvia debido a la definición $\mathbf{F} = -\text{grad } V$; los puntos de equilibrio $\mathbf{x}_0$ son exactamente los puntos críticos de V , en los cuales $\nabla V(\mathbf{x}_0) = 0$.

Para probar la afirmación (ii), haremos uso de la ley de conservación de energía, ecuación (2). Tenemos

$$\frac{1}{2}m\|\sigma'(t)\|^2 + V(\sigma(t)) = \frac{1}{2}m\|\sigma'(0)\|^2 + V(\sigma(0)).$$

Argumentaremos de manera un poco informal para ampliar e iluminar las ideas centrales. Escojamos una pequeña vecindad de $\mathbf{x}_0$ y comience nuestra partícula

con poca energía cinética. Conforme t crece, la partícula se aleja de $\mathbf{x}_0$ sobre una trayectoria $\sigma(t)$ y $V(\sigma(t))$ crece (pues $V(\sigma(0))$ es un mínimo estricto), de modo que la energía cinética debe decrecer. Si la energía cinética inicial es suficientemente pequeña, entonces, para que la partícula escape de la vecindad de $\mathbf{x}_0$, fuera de la cual V ha crecido en una cantidad definida, la energía cinética tendría que volverse negativa (lo cual es imposible). Así, la partícula no puede escapar de la vecindad. ■

EJEMPLO 1 Hallar los puntos que son posiciones de equilibrio y determinar si son o no estables, si el campo de fuerza $\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}$ está dado por $F_x = -k^2x$, $F_y = -k^2y$, $F_z = -k^2z$ ($k \neq 0$).*

SOLUCIÓN El campo $\mathbf{F}$ es un campo de potencial, con potencial $V = \frac{1}{2}k^2(x^2 + y^2 + z^2)$. El único punto crítico de V es el origen. El hessiano de V en el origen es $HV(0, 0, 0)(h_1, h_2, h_3) = \frac{1}{2}k^2(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2)$, que es definitivamente positivo. Se sigue que el origen es un mínimo estricto de V . Así, por (i) y (ii) del teorema 13, hemos mostrado que el origen es una posición de equilibrio estable. ▲

Sea un punto material en un campo de potencial V restringido a mantenerse sobre la superficie de nivel S dada por la ecuación $\phi(x, y, z) = 0$, con $\text{grad } \phi \neq \mathbf{0}$. Si en la fórmula (1) reemplazamos $\mathbf{F}$ con la componente de $\mathbf{F}$ paralela a S , aseguramos que la partícula permanecerá en S .† Por analogía con el teorema 13, tenemos:

TEOREMA 14

- (i) Si en un punto P sobre la superficie S el potencial $V|_S$ tiene un valor extremo, entonces el punto P es una posición de equilibrio sobre la superficie.
- (ii) Si un punto $P \in S$ es un mínimo local estricto del potencial $V|_S$, entonces el punto P es una posición de equilibrio estable.

Se omitirá la demostración de este teorema. Es análoga a la demostración del teorema 13, con el hecho adicional de que la ecuación de movimiento usa sólo la componente de $\mathbf{F}$ a lo largo de la superficie.‡

*El campo de fuerza en este ejemplo es el que gobierna el movimiento de un oscilador armónico tridimensional.

†Si $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - r^2$, la partícula está restringida a moverse sobre una esfera; por ejemplo, puede estar girando sujeta a una cuerda. La parte sustraída de $\mathbf{F}$ para hacerlo paralelo a S es normal a S y se llama fuerza centrípeta.

‡Estas ideas se pueden aplicar a un buen número de situaciones físicas interesantes, tales como vibraciones moleculares. La estabilidad de dichos sistemas es una cuestión importante. Para mayor información consultar la literatura sobre física (e.g., H. Goldstein, *Classical Mechanics*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1950, capítulo 10) y la literatura matemática (e.g., M. Hirsch y S. Smale, *Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra*, Academic Press, Nueva York, 1974).

EJEMPLO 2 Sea $\mathbf{F}$ el campo gravitacional cerca de la superficie de la Tierra; esto es, sea $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, donde $F_x = 0$, $F_y = 0$ y $F_z = -mg$, donde g es la aceleración debida a la gravedad. ¿Cuáles son las posiciones de equilibrio, si un punto material con masa m está restringido a la esfera $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0$ ($r > 0$)? ¿Cuáles son estables?

SOLUCIÓN Nótese que $\mathbf{F}$ es un campo de potencial con $V = mgz$. Usando el método de los multiplicadores de Lagrange introducido en la sección 4.3 para localizar los extremos posibles, tenemos las ecuaciones

$$\nabla V = \lambda \nabla \phi$$

$$\phi = 0$$

o, en términos de componentes,

$$0 = 2\lambda x$$

$$0 = 2\lambda y$$

$$mg = 2\lambda z$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0.$$

La solución de estas ecuaciones simultáneas es $x = 0$, $y = 0$, $z = \pm r$, $\lambda = \pm mg/2r$. Por el teorema 14, se sigue que los puntos $P_1 = (0, 0, -r)$ y $P_2 = (0, 0, r)$ son posiciones de equilibrio. Al observar la función de potencial $V = mgz$ y por el teorema 14, parte (ii), se sigue que P_1 es un mínimo estricto y, por lo tanto, un punto estable, mientras que P_2 no lo es. Esta conclusión debe resultar obvia desde el punto de vista físico. ▲

Pasamos ahora a una aplicación geométrica.

EJEMPLO 3 Suponer que tenemos una curva definida por la ecuación

$$\phi(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 - 1 = 0.$$

Hallar la distancia máxima y mínima de la curva al origen. (Éstas son las longitudes de los ejes **semimayor** y **semimenor** de esta cuadrática.)

SOLUCIÓN El problema es equivalente a hallar los valores extremos de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a la condición restrictiva $\phi(x, y) = 0$. Usando el método del multiplicador de Lagrange, tenemos las ecuaciones siguientes:

$$2x + \lambda(2Ax + 2By) = 0 \quad (1)$$

$$2y + \lambda(2Bx + 2Cy) = 0 \quad (2)$$

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1. \quad (3)$$

Sumando x por la ecuación (1) más y por la ecuación (2), obtenemos $2(x^2 + y^2) + 2\lambda(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2) = 0$. De la ecuación (3) se sigue que $x^2 + y^2 + \lambda = 0$. Sea $t = -1/\lambda = 1/(x^2 + y^2)$ (es imposible que $\lambda = 0$, pues $(0, 0)$ no está sobre la curva $\phi(x, y) = 0$). Entonces las ecuaciones (1) y (2) se pueden escribir como sigue:

$$\begin{aligned} 2(A - t)x + 2By &= 0 \\ 2Bx + 2(C - t)y &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Si estas dos ecuaciones van a tener solución no trivial (recordar que $(x, y) = (0, 0)$ no está sobre nuestra curva, de modo que no es solución), se sigue de un teorema de álgebra lineal, que su determinante se anula:*

$$\begin{vmatrix} A - t & B \\ B & C - t \end{vmatrix} = 0.$$

Como esta ecuación es cuadrática en t , hay dos soluciones, que llamaremos t_1 y t_2 . Como $-\lambda = x^2 + y^2$, tenemos $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{-\lambda}$. Ahora bien, $\sqrt{x^2 + y^2}$ es la distancia del punto (x, y) al origen. Por lo tanto, si (x_1, y_1) y (x_2, y_2) denotan las soluciones no triviales de la ecuación (4), correspondientes a t_1 y t_2 , tenemos que $\sqrt{x_2^2 + y_2^2} = 1/\sqrt{t_2}$ y $\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 1/\sqrt{t_1}$. En consecuencia, si $t_1 > t_2$, las longitudes de los ejes semimenor y semimayor son $1/\sqrt{t_1}$ y $1/\sqrt{t_2}$, respectivamente. Si la curva es una elipse, tanto t_1 como t_2 son reales y positivos. ¿Qué sucede con una hipérbola o una parábola? ▲

Finalmente, estudiaremos una aplicación en economía.

EJEMPLO 4 Suponer que la producción de una firma manufacturera es una cantidad Q de cierto producto, donde Q es una función $f(K, L)$, donde K es la cantidad de capital (inversión) y L es la cantidad de trabajo usada. Si el precio del trabajo es p , el precio del capital q y la firma no puede gastar más de B dólares, ¿cómo podemos hallar la cantidad de capital y de trabajo que maximice la producción Q ?

SOLUCIÓN Se esperaría que si se incrementa la cantidad de capital o de trabajo, entonces la producción deberá incrementarse; esto es,

$$\frac{\partial Q}{\partial K} \geq 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial Q}{\partial L} \geq 0.$$

*La matriz de los coeficientes de las ecuaciones no puede tener inversa, pues ello implicaría que la solución es cero. De la sección 1.5 sabemos que una matriz que no tiene inversa, tiene determinante cero.

También se esperaría que conforme se añada trabajo a una cantidad dada de capital, obtendremos menos productos adicionales por nuestro esfuerzo; esto es,

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial L^2} < 0.$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial K^2} < 0.$$

Con estas hipótesis sobre Q , es razonable esperar que las curvas de nivel de la producción (llamadas *isocuantas*) $Q(K, L) = c$ se vean como las esbozadas en la figura 4.5.2, con $c_1 < c_2 < c_3$.

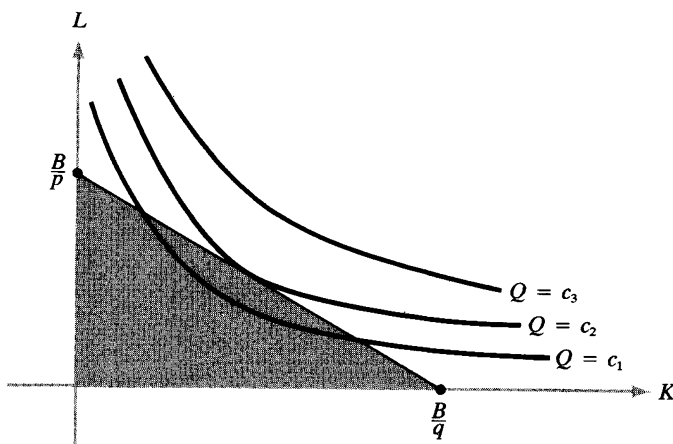


Figura 4.5.2 ¿Cuál es el mayor valor de Q en el triángulo sombreado?

Podemos interpretar la convexidad de las isocuantas como sigue: conforme nos movemos hacia la derecha a lo largo de una isocuanta dada, se emplea más y más capital para reemplazar una unidad de trabajo y producir la misma cantidad. La restricción de presupuesto significa que debemos mantenernos dentro del triángulo acotado por los ejes y la recta $pL + qK = B$. Geométricamente, es claro que producimos más al gastar nuestro dinero de tal manera que seleccionemos la isocuanta que solamente toca, pero no cruza, la recta de presupuesto.

Como el punto máximo está en la frontera de nuestro dominio, aplicamos el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar el máximo. Para maximizar $Q = f(K, L)$ sujeto a la restricción $pL + qK = B$, buscamos los puntos

críticos de la función auxiliar,

$$h(K, L, \lambda) = f(K, L) - \lambda(pL + qK - B).$$

Así, queremos

$$\frac{\partial Q}{\partial K} = \lambda q, \quad \frac{\partial Q}{\partial L} = \lambda p \quad \text{y} \quad pL + qK = B.$$

Éstas son las condiciones que debemos alcanzar para maximizar la producción. (En el ejercicio 11 se pide al lector trabajar un caso específico.) ▲

En el ejemplo anterior, λ representa algo interesante. Sea $k = qK$ y $l = pL$, de modo que k es el valor en dólares del capital empleado y l es el valor en dólares del trabajo empleado. Entonces las primeras dos ecuaciones se convierten en

$$\frac{\partial Q}{\partial k} = \frac{1}{q} \frac{\partial Q}{\partial K} = \lambda = \frac{1}{p} \frac{\partial Q}{\partial L} = \frac{\partial Q}{\partial l}.$$

Así, en el punto óptimo de producción, el cambio marginal en la producción por dólar de inversión de capital adicional, es igual al cambio marginal de la producción por dólar de trabajo adicional, y λ es este valor común. En el punto óptimo, el intercambio de un dólar de capital por un dólar de trabajo no cambia la producción. Fuera del punto óptimo, la producción marginal es distinta, y un intercambio o el otro incrementarán la producción.

EJERCICIOS

1. Sea una partícula que se mueve en un campo de potencial en $\mathbf{R}^2$ dado por $V(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2x + y^2 + y + 4$. Hallar los puntos de equilibrio estable, si los hay.

2. Sea una partícula moviéndose en un campo de potencial en $\mathbf{R}^2$ dado por $V(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 + y^3 + x^4$. ¿Es $(0, 0)$ una posición de equilibrio estable?

3. Sea una partícula moviéndose en un campo de potencial en $\mathbf{R}^2$ dado por $V(x, y) = x^2 + 4xy - y^2 - 8x - 6y$. Hallar todos los puntos de equilibrio. ¿Cuáles, si hay, son estables?

4. Sea una partícula restringida a moverse en el círculo $x^2 + y^2 = 25$ sujeta a fuerzas gravitacionales (como en el ejemplo 2) así como al potencial adicional $V(x, y) = x^2 + 24xy + 8y^2$. Hallar los puntos de equilibrio estable, si los hay.

5. Sea una partícula restringida a moverse sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, sujeta a fuerzas gravitacionales (como en el ejemplo 2), así como al potencial adicional $V(x, y, z) = x + y$. Hallar los puntos de equilibrio estable, si los hay.

6. Tratar de formular una definición y un teorema que diga que si un potencial tiene un máximo en x_0 , entonces x_0 es una posición de equilibrio inestable. Cuidado con las fallas en su argumentación.

7. Tratar de hallar los extremos de $xy + yz$ entre los puntos que satisfacen $xz = 1$.

8. Responder la pregunta planteada en la última línea del ejemplo 3.

9. Hallar el punto sobre la curva $(\cos t, \sin t, \sin(t/2))$ más alejado del origen.

10. La función de producción de una compañía es $Q(x, y) = xy$. El costo de producción es $C(x, y) = 2x + 3y$. Si esta compañía gasta $C(x, y) = 10$, ¿cuál es la máxima cantidad que puede producir?

11. Realizar el análisis del ejemplo 4 para la función de producción $Q(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, donde A y α son constantes positivas y $0 < \alpha < 1$. Ésta se llama *función de producción de Cobb-Douglas* y se usa a veces como un modelo sencillo para la economía nacional. Q es, entonces, la producción agregada de la economía para una entrada de capital y trabajo dada.

12. Una firma usa fibra de lana y de algodón para producir tela. La cantidad de tela producida está dada por $Q(x, y) = xy - x - y + 1$, donde x es el número de libras de lana, y el número de libras de algodón, $x > 1$ y $y > 1$. Si la lana cuesta p dólares por libra y el algodón q dólares por libra, y la firma puede gastar B dólares en material, ¿Cuál será la razón de algodón y lana para producir la mayor cantidad de tela?

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 4

1. Analizar el comportamiento de las siguientes funciones en los puntos indicados. (La respuesta puede depender de la constante C .)

(a) $z + x^2 - y^2 + 3xy$, $(x, y) = (0, 0)$

(b) $z = x^2 + y^2 + Cxy$, $(x, y) = (0, 0)$

(c) $z = x^2 - y^2 + Cxy$, $(x, y) = (0, 0)$

2. Hallar y clasificar los valores extremos (si los hay) de las funciones en $\mathbf{R}^2$ definidas por las expresiones siguientes:

(a) $y^2 - x^3$ (b) $(x-1)^2 + (x-y)^2$ (c) $x^2 + xy^2 + y^4$

3. (a) Hallar la distancia mínima del origen en $\mathbf{R}^3$ a la superficie $z = \sqrt{x^2 - 1}$.

(b) Repetir la parte (a) para la superficie $z = 6xy + 7$.

4. Hallar los primeros términos en el desarrollo de Taylor de $f(x, y) = e^{xy} \cos x$ alrededor de $x = 0$, $y = 0$.

5. Hallar el valor extremo de $z = xy$, sujeto a la condición $x + y = 1$.

6. Hallar los valores extremos de $z = \cos^2 x + \cos^2 y$ sujeto a la condición $x + y = \pi/4$.

7. Hallar los puntos sobre la superficie $z^2 - xy = 1$ más cercanos al origen.

8. Usar el teorema de la función implícita para calcular dy/dx para

(a) $x/y = 10$ (b) $x^3 - \sin y + y^4 = 4$ (c) $e^{x+y^2} + y^3 = 0$

9. Hallar la distancia más corta del punto $(0, b)$ a la parábola $x^2 - 4y = 0$. Resolver este problema usando el multiplicador de Lagrange y también sin usar el método de Lagrange.

10. Resolver los siguientes problemas geométricos mediante el método de Lagrange.

(a) Hallar la distancia más corta del punto (a_1, a_2, a_3) en $\mathbf{R}^3$ al plano cuya ecuación está dada por $b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_0 = 0$, donde $(b_1, b_2, b_3) \neq (0, 0, 0)$.

(b) Hallar el punto sobre la recta de intersección de los dos planos $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$ y $b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_0 = 0$ que esté más cerca del origen.

(c) Mostrar que el volumen del paralelepípedo rectangular más grande que puede inscribirse en el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

es $8abc/3\sqrt{3}$.

11. Una partícula se mueve en un potencial $V(x, y) = x^3 - y^2 + x^2 + 3xy$. Determinar si $(0, 0)$ es un punto de equilibrio estable.

12. Estudiar la naturaleza de la función $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$ cerca de $(0, 0)$. Mostrar que el punto $(0, 0)$ es un punto crítico degenerado, esto es, $D = 0$. Esta superficie se llama "silla de mono".

13. Hallar y esbozar el máximo de $f(x, y) = xy$ sobre la curva $(x+1)^2 + y^2 = 1$.

14. Hallar el máximo y mínimo de $f(x, y) = xy - y + x - 1$ en el conjunto $x^2 + y^2 \leq 2$.

15. La planta en Baraboo, Wisconsin, de la Compañía Internacional de Chucherías, S.A. usa aluminio, hierro y magnesio para producir chucherías de alta calidad. La cantidad de chucherías que puede producir usando x toneladas de aluminio, y toneladas de hierro y z toneladas de magnesio es $Q(x, y, z) = xyz$. El costo de la materia prima es: aluminio, \$6 por tonelada; hierro, \$4 por tonelada; y magnesio, \$8 por tonelada. ¿Cuántas toneladas de aluminio, hierro y magnesio deberán usarse para manufacturar 1000 chucherías al menor costo posible? (IDEA: Hallar un valor extremo: ¿de qué función, sujeta a qué restricciones?)

*16. Sea $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ de clase C^1 y sea

$$u = f(x)$$

$$v = -y + xf(x).$$

Si $f'(x_0) \neq 0$, mostrar que esta transformación de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}^2$ es invertible cerca de (x_0, y) y su inversa está dada por

$$x = f^{-1}(u)$$

$$y = -v + uf^{-1}(u).$$

*17. Mostrar que las ecuaciones

$$\begin{aligned}x^2 - y^2 - u^3 + v^2 + 4 &= 0 \\ 2xy + y^2 - 2u^2 + 3v^4 + 8 &= 0\end{aligned}$$

determinan funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ cerca de $x = 2$ y $y = -1$ tales que $u(2, -1) = 2$ y $v(2, -1) = 1$. Calcular $\partial u / \partial x$ en $(2, -1)$.

*18. Mostrar que existen números positivos p y q tales que hay funciones únicas u y v de $(-1 - p, -1 + p)$ en $(1 - q, 1 + q)$ que satisfacen

$$xe^{u(x)} + u(x)e^{v(x)} = 0 = xe^{v(x)} + v(x)e^{u(x)}$$

para todo $x \in (-1 - p, -1 + p)$ y $u(-1) = 1 = v(-1)$.

*19. Para trabajar en este ejercicio el lector deberá estar familiarizado con la técnica de diagonalización de una matriz de 2×2 . Sean $a(x)$, $b(x)$ y $c(x)$ tres funciones continuas definidas en $U \cup \partial U$, donde U es un conjunto abierto y ∂U denota su conjunto de puntos frontera (ver la sección 2.2). Usar la notación del lema 2 en la sección 4.2, y suponer que para cada $x \in U \cup \partial U$, la forma cuadrática definida por la matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

es definitivamente positiva. Para una función v de clase C^2 , en $U \cup \partial U$, definimos un operador diferencial L mediante $Lv = a(\partial^2 v / \partial x^2) + 2b(\partial^2 v / \partial x \partial y) + c(\partial^2 v / \partial y^2)$. Con esta condición de definitividad positiva, dicho operador se llama *elíptico*. Una función v se llama *estrictamente subarmónica respecto a L* si $Lv > 0$. Mostrar que una función estrictamente subarmónica no puede tener un punto máximo en U .

*20. Se dice que una función v está en el núcleo del operador L descrito en el ejercicio 19 si $Lv = 0$ en $U \cup \partial U$. Argumentando como en el ejercicio 35 de la sección 4.2, mostrar que si v alcanza su máximo en U , también lo alcanza en ∂U . Éste es el principio débil del máximo para operadores elípticos.

*21. Sea L un operador diferencial elíptico como en los ejercicios 19 y 20.

(a) Definir el concepto de función supraarmónica estricta.

(b) Mostrar que dichas funciones no pueden alcanzar un mínimo en U .

(c) Si v es como en el ejercicio 20, mostrar que si v alcanza su mínimo en U , también lo alcanza en ∂U .

El siguiente **método de los cuadrados mínimos** deberá aplicarse a los ejercicios 22 al 27.

Sucede a menudo que la teoría detrás de un experimento indica que los datos experimentales deberán estar colocados, de manera aproximada, a lo largo de una recta de la forma $y = mx + b$. Es claro que los resultados obtenidos en la realidad, nunca concuerdan exactamente con la teoría. Enfrentamos entonces el problema de hallar la

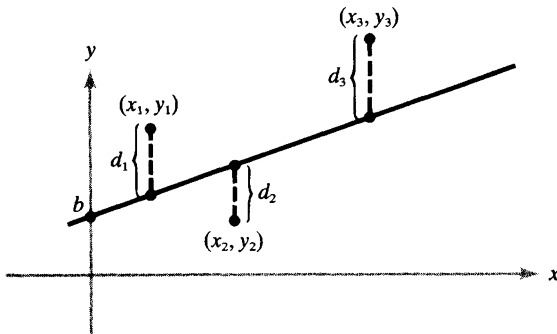


Figura 4.R.1 El método de los cuadrados mínimos trata de hallar una recta que mejor aproxime un conjunto de datos.

recta que mejor se ajuste a algún conjunto de datos experimentales $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ como en la figura 4.R.1. Si pensamos que la recta $y = mx + b$ ajustará los datos, cada punto se desviará verticalmente de la recta en una distancia $d_i = y_i - (mx_i + b)$.

Quisiéramos escoger m y b de manera que el efecto total de estas desviaciones fuera lo más pequeño posible. Sin embargo, como algunas son negativas y otras positivas, y a pesar de tener multitud de cancelaciones, quizá el ajuste siga siendo malo. Esto nos hace sospechar que quizá una mejor medida del error total sea la suma de los cuadrados de estas desviaciones. Así, llegamos al problema de hallar m y b que minimicen la función

$$s = f(m, b) = d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b)^2,$$

donde $x_1, \dots, x_n$ y $y_1, \dots, y_n$ son datos dados.

22. Para cada conjunto de tres puntos dato, localizar los puntos, escribir la función $f(m, b)$ anterior y hallar m y b para dar el mejor ajuste en línea recta de acuerdo con el método de los cuadrados mínimos, y dibujar la recta.

- (a) $(x_1, y_1) = (1, 1)$ (b) $(x_1, y_1) = (0, 0)$
 $(x_2, y_2) = (2, 3)$ $(x_2, y_2) = (1, 2)$
 $(x_3, y_3) = (4, 3)$ $(x_3, y_3) = (2, 3)$

23. Mostrar que si sólo se dan dos puntos dato (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , este método produce la recta que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

24. Mostrar que las ecuaciones para un punto crítico, $\partial s / \partial b = 0$ y $\partial s / \partial m = 0$, son equivalentes a

$$m \left(\sum x_i \right) + nb = \left(\sum y_i \right) \quad \text{y} \quad m \left(\sum x_i^2 \right) + b \left(\sum x_i \right) = \left(\sum x_i y_i \right),$$

donde todas las sumas van de $i = 1$ a $i = n$.

25. Si $y = mx + b$ es la recta que mejor ajusta los puntos dato $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ de acuerdo con el método de los cuadrados mínimos, mostrar que

$$\sum_{i=1}^n (y_i - mx_i - b) = 0;$$

esto es, las desviaciones positivas y negativas se cancelan (ver el ejercicio 24).

26. Usar el criterio de la segunda derivada para mostrar que el punto crítico de f en realidad no produce un mínimo.

27. Usar el método de los cuadrados mínimos para hallar la recta que mejor ajuste los puntos $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 4)$ y $(4, 5)$. Dibujar los puntos y la recta.*

*El método de los cuadrados mínimos puede ser cambiado y generalizado de multitud de maneras. La idea básica se puede aplicar a ecuaciones de curvas más complicadas que una recta. Por ejemplo, se puede buscar la parábola que mejor ajuste un conjunto dado de datos. Estas ideas también formaban parte de la base para el desarrollo de la ciencia de la cibernética realizado por Norbert Wiener. Otra versión de los datos es el siguiente problema de aproximación de cuadrados mínimos: dada una función f definida e integrable en un intervalo $[a, b]$, hallar un polinomio P de grado $\leq n$ tal que el error cuadrático medio

$$\int_a^b |f(x) - P(x)|^2 dx$$

sea lo más pequeño posible.

5 INTEGRALES DOBLES

Es a Arquímedes mismo (c. 225 A.C.) a quien debemos el mejor enfoque a la verdadera integración descubierto entre los griegos. Su primer avance notable en esta dirección se ocupaba de la demostración de que el área de un segmento parabólico es cuatro tercios del triángulo con la misma base y vértice, o dos tercios del paralelogramo circunscrito.

D. E. Smith, *History of Mathematics*

En éste y en el siguiente capítulo estudiamos la integración de funciones de varias variables con valores reales; en este capítulo se trata con integrales de funciones de dos variables, o *integrales dobles*. La integral doble tiene una interpretación geométrica básica como volumen, y se puede definir rigurosamente como límite de sumas aproximantes. Presentaremos varias técnicas para evaluar integrales dobles y consideraremos algunas aplicaciones.

5.1 INTRODUCCIÓN

En esta sección se estudian de manera breve algunos aspectos geométricos de la integral doble, dejando un análisis más riguroso, en términos de sumas de Riemann, hasta la sección 5.2.

Considerar una función continua de dos variables $f: R \subset \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ cuyo dominio R es un rectángulo con lados paralelos a los ejes coordenados. El rectángulo R puede describirse en términos de dos intervalos cerrados $[a, b]$ y $[c, d]$, representando los lados de R a lo largo de los ejes x y y , respectivamente, como en la figura 5.1.1. En este caso, podemos decir que R es el *producto cartesiano* de $[a, b]$ y $[c, d]$ y escribimos $R = [a, b] \times [c, d]$.

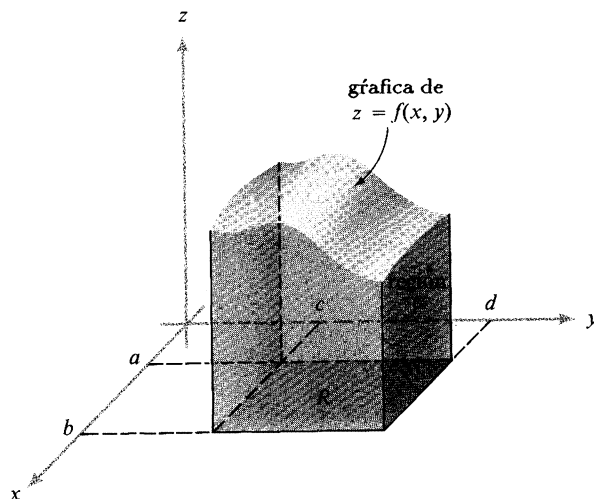


Figura 5.1.1 La región V en el espacio está acotada por la gráfica de f , el rectángulo R y los cuatro lados verticales indicados.

Suponer que $f(x, y) \geq 0$ en R , de manera que la gráfica de $z = f(x, y)$ es una superficie que está arriba del rectángulo R . Esta superficie, el rectángulo R y los cuatro planos $x = a$, $x = b$, $y = c$ y $y = d$ forman la frontera de una región V en el espacio (ver la figura 5.1.1). Es necesario enfrentar el problema de cómo definir de manera rigurosa el volumen V , cosa que haremos en la sección 5.2 por medio del método clásico de exhaustión, o, dicho en términos modernos, el método de las sumas de Riemann. Sin embargo, para tener un conocimiento intuitivo de este método, supongamos provisionalmente que se ha definido el volumen de una región. *El volumen de la región arriba de R y debajo de la gráfica de f se llama la integral (doble) de f sobre R y se denota por*

$$\int_R f, \quad \int_R f(x, y) dA, \quad \int_R f(x, y) dx dy, \quad \iint_R f(x, y) dx dy \quad \text{o} \quad \iint_R f(x, y) dx dy.$$

EJEMPLO 1 (a) Si f está definida por $f(x, y) = k$, donde k es una constante positiva, entonces $\int_R f(x, y) dA = k(b - a)(d - c)$, pues la integral es igual al volumen de una caja rectangular con base R y altura k .

(b) Si $f(x, y) = 1 - x$ y $R = [0, 1] \times [0, 1]$, entonces $\int_R f(x, y) dA = \frac{1}{2}$, pues la integral es igual al volumen del sólido triangular mostrado en la figura 5.1.2. ▲

EJEMPLO 2 Suponer que $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ y $R = [-1, 1] \times [0, 1]$. Entonces la integral $\int_R f = \int_R (x^2 + y^2) dx dy$ es igual al volumen del sólido esbozado en la figura 5.1.3. Calcularemos esta integral en el ejemplo 3. ▲

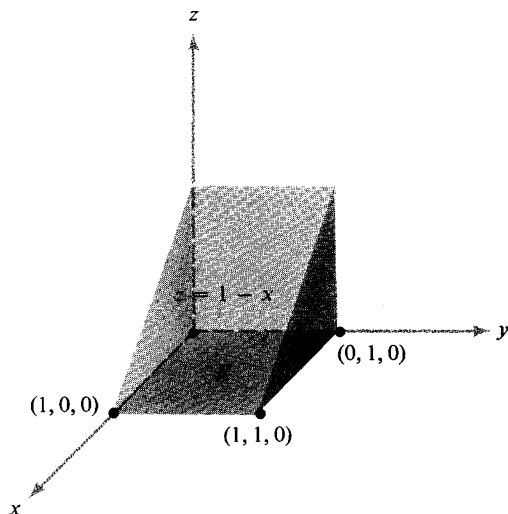


Figura 5.1.2 Volumen bajo la gráfica $z = 1 - x$ y sobre $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

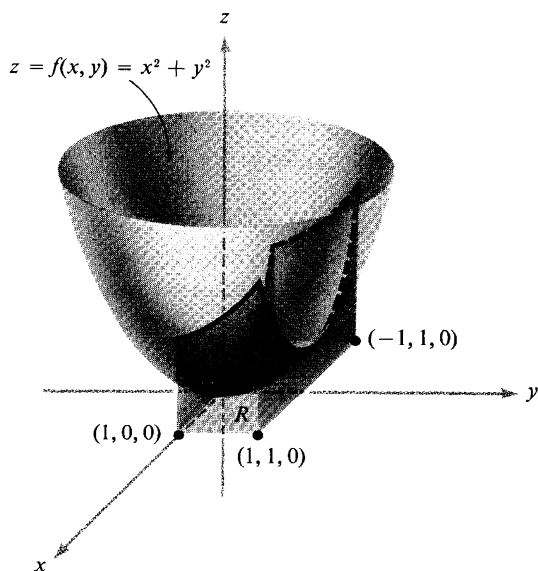


Figura 5.1.3 Volumen bajo $z = x^2 + y^2$ y sobre $R = [-1, 1] \times [0, 1]$.

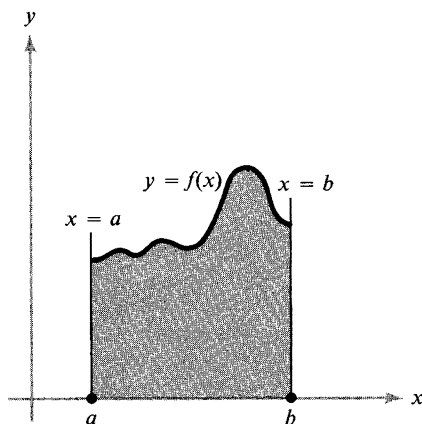


Figura 5.1.4 Área bajo la gráfica de una función continua no negativa f de $x = a$ a $x = b$ es $\int_a^b f(x) dx$.

Estas ideas son similares a la de integral simple $\int_a^b f(x) dx$, que representa el área bajo la gráfica de f si $f \geq 0$ y, digamos continua; ver la figura 5.1.4.* Recordar que puede definirse rigurosamente $\int_a^b f(x) dx$, sin recurrir al concepto de área, como un límite de sumas de Riemann. Así, podemos aproximar $\int_a^b f(x) dx$ escogiendo una partición $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ de $[a, b]$, seleccionando puntos $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ y formando la suma de Riemann

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(c_i)(x_{i+1} - x_i) \approx \int_a^b f(x) dx$$

(ver la figura 5.1.5). En la sección siguiente examinamos el proceso análogo para integrales dobles.

Hay un método para calcular volúmenes conocido como *principio de Cavalieri*. Supongamos que tenemos un cuerpo sólido y denotemos por $A(x)$ el área de su sección transversal medida a una distancia x de un plano de referencia (figura 5.1.6). De acuerdo con el principio de Cavalieri, el volumen del cuerpo está dado por

$$\text{volumen} = \int_a^b A(x) dx,$$

donde a y b son las distancias mínima y máxima a partir del plano de referencia. Esto se puede aclarar de manera intuitiva. Si partimos $[a, b]$ en $a = x_0 <$

*Los lectores que no estén familiarizados con esta idea deberán repasar las secciones adecuadas de su libro de cálculo introductorio.